

Diseño del sistema eléctrico para una línea automatizada de clasificación, conteo y transporte aéreo de monedas basada en ESP32

Bryan Andrey Martínez Montaña

Código: 7004588

Lina Maria Moreno Ospina

Código: 7004589

Programa de Ingeniería Mecatrónica, Universidad Militar Nueva Granada
Zipaquirá, Colombia

Resumen—En este documento presentamos el diseño del sistema eléctrico de un prototipo que clasifica monedas colombianas por gravedad, las cuenta, las mueve en una banda transportadora y, con un brazo robótico, las deposita en un dron que las transporta por aire de un punto A a un punto B. La estación fija usa un ESP32 que lee cinco sensores infrarrojos, muestra el total de dinero en una pantalla LCD por I2C, controla el motor de la banda con un puente H L298N y mueve el brazo con un controlador PCA9685. El dron es un cuadricóptero F450 con una controladora de vuelo Pixhawk que ejecuta ArduPilot, y lleva un segundo ESP32 como computadora de misión: se comunica con la controladora por MAVLink, lee cuatro sensores de distancia VL53L1X para evitar obstáculos y acciona la compuerta del contenedor de monedas. Una ESP32-CAM envía video a un computador, donde se procesa con OpenCV. Los dos ESP32 se comunican por ESP-NOW. Se incluyen los diagramas de conexión, la asignación de pines, los presupuestos de masa y de corriente, la distribución de potencia y la lista de materiales.

Palabras clave—ESP32, dron, Pixhawk, ArduPilot, MAVLink, ESP-NOW, sensores infrarrojos, visión computacional, distribución de potencia.

I. INTRODUCCIÓN

Este trabajo hace parte del proyecto de clasificación de monedas que venimos desarrollando en el programa de Ingeniería Mecatrónica. En una primera etapa diseñamos el mecanismo que separa las monedas colombianas por diámetro usando solo la gravedad, y luego simulamos el proceso en PyBullet: la banda transportadora, el brazo que recoge las monedas y el vehículo que las lleva a su destino. Para el prototipo físico decidimos que ese transporte lo haga un dron, que lleva las monedas por aire del punto A al punto B. El siguiente paso es construirlo, y para eso necesitábamos definir primero la parte eléctrica.

El objetivo de este documento es dejar documentado el sistema eléctrico completo antes de cablear: qué componentes se usan, cómo se conectan, a qué pines va cada señal y cómo se alimenta cada parte sin que las cargas pesadas (motores y servos) afecten a los microcontroladores. En el caso del dron, además, cuidamos el peso y la seguridad, porque un error eléctrico en vuelo no se queda en un componente quemado.

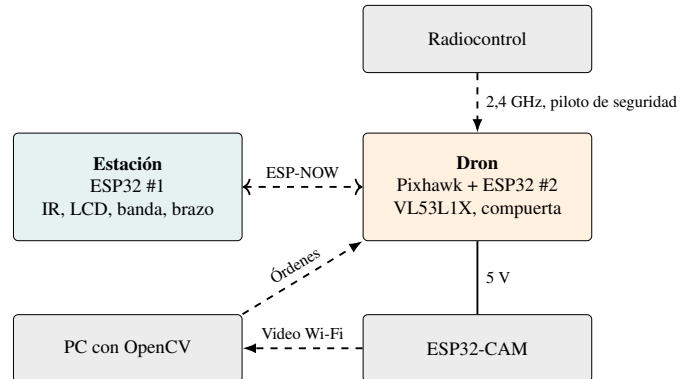


Fig. 1. Arquitectura general del sistema. Las líneas punteadas son enlaces inalámbricos.

Tomamos varias decisiones pensando en que el montaje fuera sencillo de depurar, porque sabemos por experiencia en laboratorio que la mayoría de fallas en estos proyectos vienen de la alimentación y de las tierras mal conectadas.

II. DESCRIPCIÓN GENERAL DEL SISTEMA

El sistema se divide en dos subsistemas independientes, cada uno con su propio ESP32 [1], como se ve en la Fig. 1.

- *Estación fija*: cuenta las monedas que salen del clasificador, muestra el total en pesos, mueve la banda transportadora y controla el brazo robótico, que carga las monedas en el dron.
- *Dron*: recibe las monedas en su contenedor en el punto A, vuela hasta el punto B evitando obstáculos y libera la carga abriendo una compuerta.

Entre la estación y el dron no hay cables. Usamos ESP-NOW [2], un protocolo de Espressif que permite enviar mensajes cortos entre ESP32 sin necesidad de un router. La estación le avisa al dron cuándo el contenedor ya está cargado, y le envía el conteo.

III. DISEÑO DE LA ESTACIÓN FIJA

La Fig. 2 muestra las conexiones de señal de la estación y la Tabla I resume la asignación de pines del ESP32 #1.

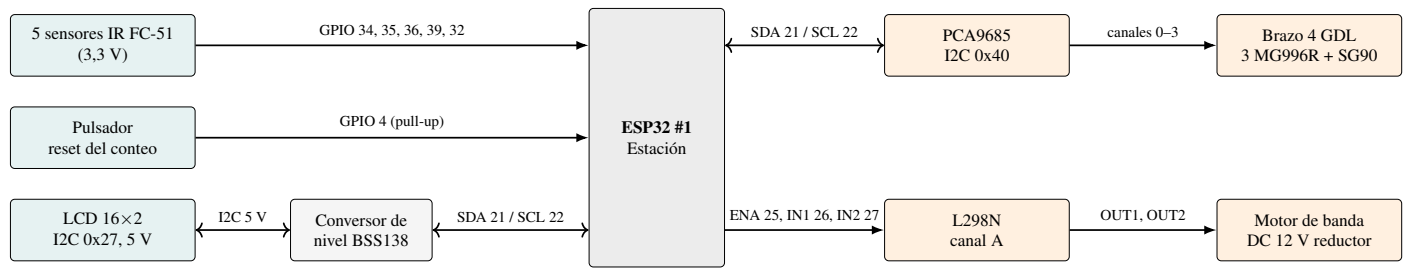


Fig. 2. Diagrama de conexiones de señal de la estación fija. En verde las entradas e interfaz, en naranja los actuadores.

A. Conteo con sensores infrarrojos

Cada canal de salida del clasificador tiene un sensor infrarrojo de obstáculo FC-51. Cuando una moneda pasa frente al sensor, su salida digital cambia de estado y el ESP32 suma el valor de esa denominación al total. Consideramos las cinco denominaciones vigentes: \$50, \$100, \$200, \$500 y \$1000.

Decidimos alimentar los sensores con 3,3 V y no con 5 V. El módulo funciona bien con ese voltaje y así su salida llega directamente al ESP32, que no tolera 5 V en sus entradas [1]. Usamos los pines GPIO 34, 35, 36 y 39, que en el ESP32 son solo de entrada, lo cual es ideal para sensores y deja libres los demás pines para salidas. El quinto sensor va al GPIO 32. Como el FC-51 ya tiene resistencia de pull-up en el módulo, no hace falta activar la interna.

En el programa, cada sensor se lee por interrupción de flanco de bajada, con una ventana de bloqueo de unos 50 ms para no contar dos veces la misma moneda si la señal rebota. Si más adelante separamos monedas nuevas y antiguas en canales distintos, tendríamos hasta diez sensores; para ese caso quedan disponibles los GPIO 33, 13, 14, 16 y 17.

B. Visualización en pantalla LCD

El total de dinero se muestra en una LCD de 16x2 con módulo adaptador I2C (PCF8574), en la dirección 0x27. Este módulo se alimenta con 5 V y trae resistencias de pull-up hacia 5 V en SDA y SCL. Como las líneas I2C del ESP32 trabajan a 3,3 V, ponemos un convertor de nivel bidireccional con transistores BSS138 entre la LCD y el bus. Es un componente barato que evita dañar el microcontrolador a largo plazo.

C. Banda transportadora

La banda se mueve con un motorreductor DC de 12 V, controlado por un canal del puente H L298N [3]. Aunque la banda gira en un solo sentido, el puente H nos da la opción de invertirla si una moneda se atasca. La velocidad se controla por PWM en el pin ENA, para lo cual hay que retirar el jumper que trae el módulo. El L298N ya incluye los diodos de protección contra la corriente inversa del motor.

D. Brazo robótico

El brazo tiene cuatro grados de libertad: base, hombro y codo con servos MG996R, y la pinza con un SG90. En lugar de conectar los servos directo al ESP32, usamos el controlador PCA9685 [4], que genera 16 señales PWM y se comunica por

TABLA I
ASIGNACIÓN DE PINES DEL ESP32 #1 (ESTACIÓN)

Señal	GPIO	Observación
IR \$50	34	Solo entrada
IR \$100	35	Solo entrada
IR \$200	36	Solo entrada (VP)
IR \$500	39	Solo entrada (VN)
IR \$1000	32	Entrada digital
Pulsador reset	4	INPUT_PULLUP
SDA (LCD, PCA9685)	21	Bus I2C compartido
SCL (LCD, PCA9685)	22	Bus I2C compartido
L298N ENA	25	PWM, sin jumper
L298N IN1	26	Dirección
L298N IN2	27	Dirección

el mismo bus I2C de la LCD, en la dirección 0x40. Así solo gastamos dos pines para la pantalla y todo el brazo, y la señal de los servos no se ve afectada por lo que esté haciendo el procesador. La lógica del PCA9685 se alimenta con 3,3 V desde el ESP32, y la potencia de los servos entra por el borne V+ desde una fuente separada (Sección V). Al final de la banda, el brazo toma las monedas y las deposita en el contenedor del dron, que espera posado en una plataforma de aterrizaje (punto A).

IV. DISEÑO DEL DRON

La Fig. 3 muestra las conexiones de señal del dron. La Tabla III resume los pines del ESP32 #2 y la Tabla IV los puertos usados en la controladora de vuelo.

A. Arquitectura de control de vuelo

Al principio pensamos en programar el control de vuelo directamente en el ESP32, pero lo descartamos. Estabilizar un cuadricóptero exige lazos de control muy rápidos con la unidad inercial, estimación de estado y protecciones ante fallas (pérdida de señal, batería baja), y un error en cualquiera de esas partes hace caer el dron. Por eso separamos las tareas: una controladora de vuelo Pixhawk 2.4.8 con el firmware abierto ArduPilot [5] se encarga de mantener el dron en el aire, y el ESP32 #2 actúa como computadora de misión, es decir, decide a dónde ir y cuándo soltar la carga.

El dron también lleva un radiocontrol FlySky FS-i6 con su receptor FS-iA6B conectado a la entrada RCIN de la Pixhawk. En operación normal el vuelo es automático, pero el radiocontrol permite que una persona tome el control o apague

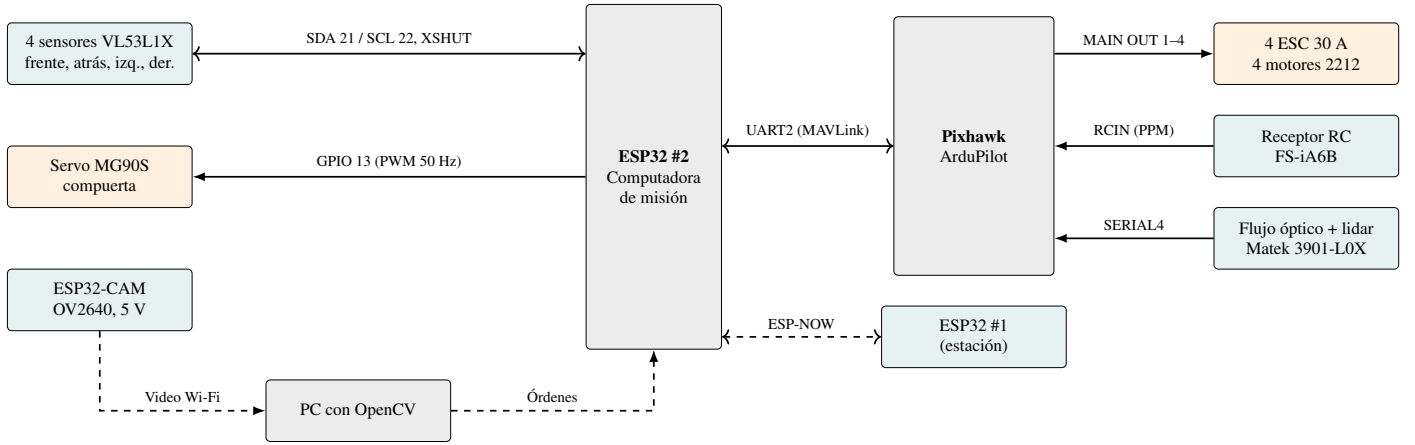


Fig. 3. Diagrama de conexiones de señal del dron. Las líneas punteadas son enlaces inalámbricos; la ESP32-CAM solo comparte con el dron la alimentación de 5 V y GND.

TABLA II
PRESUPUESTO DE MASA ESTIMADO DEL DRON

Elemento	Masa
Chasis F450 con PDB	280 g
4 motores 2212 920 KV	220 g
4 ESC 30 A	100 g
4 hélices 1045	40 g
Batería LiPo 3S 5000 mAh	400 g
Pixhawk, módulo de potencia, receptor, flujo óptico	110 g
ESP32, ESP32-CAM, VL53L1X, UBEC	60 g
Contenedor y servo	60 g
Carga útil (monedas)	150 g
Total	1420 g

los motores en cualquier momento. Para nosotros este piloto de seguridad no es opcional.

B. Sistema de propulsión

Usamos un chasis F450 de 450 mm, que es común en proyectos universitarios, trae una placa de distribución de potencia (PDB) integrada y tiene espacio para montar la electrónica adicional. Lleva cuatro motores brushless 2212 de 920 KV con hélices de 10×4,5 pulgadas, cada uno con su variador electrónico (ESC) de 30 A, y se alimenta con una batería LiPo 3S de 5000 mAh.

Lo primero que revisamos fue si el dron puede levantar las monedas con margen. La Tabla II resume la masa estimada, incluyendo 150 g de carga útil. Tomando un empuje conservador de 800 g por motor, valor típico de las tablas del fabricante para este motor con hélice 1045 en 3S, la relación empuje-peso es:

$$\frac{T}{W} = \frac{4 \cdot 800 \text{ g}}{1420 \text{ g}} \approx 2,25 \quad (1)$$

Se suele recomendar una relación de al menos 2 para tener control estable y capacidad de reacción ante ráfagas, así que el diseño cumple. Si la carga de monedas aumenta, este es el primer cálculo que hay que repetir.

C. ESP32 como computadora de misión

El ESP32 #2 se conecta al puerto TELEM2 de la Pixhawk por su UART2 (GPIO 16 y 17) usando el protocolo MAVLink [6]. Los puertos de la Pixhawk trabajan con lógica de 3,3 V, igual que el ESP32, así que TX, RX y GND se conectan directo; el pin de 5 V de ese conector no se conecta al ESP32, porque cada placa tiene su propia alimentación.

Por MAVLink el ESP32 cambia el modo de vuelo, ordena el despegue, envía los puntos de destino y ordena el aterrizaje. El ciclo de misión queda así: cuando la estación avisa por ESP-NOW que el contenedor está cargado, el ESP32 ordena despegar, volar al punto B, aterrizar, abrir la compuerta y regresar al punto A.

D. Detección de obstáculos

Al principio consideramos sensores ultrasónicos, pero en un dron no funcionan bien: el ruido y el flujo de aire de las hélices generan lecturas falsas. Por eso usamos cuatro sensores láser de tiempo de vuelo VL53L1X [7], con alcance de hasta 4 m, uno en cada dirección horizontal.

Los cuatro sensores comparten el bus I2C (GPIO 21 y 22), pero todos salen de fábrica con la misma dirección (0x29). Para diferenciarlos, cada uno tiene su pin XSHUT conectado a un GPIO del ESP32 (25, 26, 27 y 33): al arrancar se mantienen todos apagados, se enciende uno a la vez y se le asigna una dirección nueva. El ESP32 envía las distancias medidas a la Pixhawk como mensajes MAVLink de distancia, y ArduPilot usa esa información para frenar el dron antes de chocar.

E. Posicionamiento en interiores

Como las pruebas serán dentro del laboratorio, no podemos depender del GPS. Para que el dron mantenga su posición usamos el módulo Matek 3901-L0X, que combina un sensor de flujo óptico (mide el desplazamiento sobre el piso) con un lidar que mide la altura. Va apuntando hacia abajo y se conecta al puerto SERIAL4 de la Pixhawk. Para pruebas en exteriores se puede agregar un GPS M8N con brújula en el puerto GPS, montado en un mástil lejos de los cables de potencia para que

TABLA III
ASIGNACIÓN DE PINES DEL ESP32 #2 (DRON)

Señal	GPIO	Observación
UART2 RX ← TELEM2 TX	16	MAVLink, 3,3 V
UART2 TX → TELEM2 RX	17	MAVLink, 3,3 V
SDA (4 VL53L1X)	21	Bus I2C
SCL (4 VL53L1X)	22	Bus I2C
XSHUT frente / atrás	25 / 26	Asignar direcciones
XSHUT izq. / der.	27 / 33	Asignar direcciones
Servo compuerta	13	PWM 50 Hz
LED de estado	2	LED de la placa

TABLA IV
PUERTOS USADOS EN LA PIXHAWK

Puerto	Conexión
POWER	Módulo de potencia (5,3 V, V e I)
MAIN OUT 1-4	ESC de los motores 1 a 4
RCIN	Receptor FS-IA6B (PPM)
TELEM2	ESP32 #2 (MAVLink)
SERIAL4	Matek 3901-L0X
GPS	GPS M8N con brújula (exteriores)
SWITCH / BUZZER	Interruptor de seguridad y zumbador

la corriente de los motores no altere la brújula.

F. Mecanismo de carga

Las monedas viajan en un contenedor liviano bajo el dron, cerrado por una compuerta que mueve un servo MG90S. El ESP32 genera la señal PWM de 50 Hz por el GPIO 13. En el punto A el brazo deposita las monedas con la compuerta cerrada, y en el punto B, ya con el dron en el suelo, el ESP32 abre la compuerta. Abrirla solo después de aterrizar evita que el cambio brusco de peso desestabilice el vuelo.

G. Visión computacional

La ESP32-CAM va montada en el dron apuntando hacia abajo y transmite el video por Wi-Fi a un computador, donde se procesa con OpenCV [8], el mismo entorno en Python que usamos en la simulación. Planeamos poner marcadores ArUco en las plataformas de los puntos A y B: al detectarlos, el computador calcula la corrección de posición y se la envía al ESP32 #2, que la pasa a la Pixhawk para que el aterrizaje sea preciso. Procesar las imágenes en el computador, y no en el dron, nos ahorra peso y consumo.

H. Comunicaciones

En el dron conviven tres enlaces de radio en 2,4 GHz: ESP-NOW con la estación, Wi-Fi con el computador y el radiocontrol. Para que funcionen juntos, ESP-NOW debe usar el mismo canal Wi-Fi del router al que se conecta el ESP32, y las antenas del receptor RC se montan separadas de los ESP32. Además, en ArduPilot configuramos la protección por pérdida de señal del radiocontrol para que el dron aterrice solo si se pierde el enlace.

TABLA V
PRESUPUESTO DE CORRIENTE ESTIMADO

Carga	Típica	Pico
<i>Estación (corriente vista desde 12 V)</i>		
Rama 5 V (ESP32, LCD, IR)	0,15 A	0,25 A
Rama 6 V (servos)	1,1 A	3,3 A
Motor de banda	0,5 A	1,0 A
Total estación	1,8 A	4,6 A
<i>Dron (corriente vista desde 11,1 V)</i>		
Motores (4), en vuelo estacionario	15 A	60 A
Pixhawk y periféricos (5,3 V)	0,15 A	0,25 A
Rama UBEC 5 V (ESP32, CAM, servo, ToF)	0,35 A	0,65 A
Total dron	15,5 A	61 A

V. DISTRIBUCIÓN DE POTENCIA

La regla que seguimos fue que cada carga pesada tenga su propio regulador, y que los ESP32 nunca compartan alimentación con motores o servos. La Fig. 4 muestra el esquema de ambos subsistemas.

A. Estación

La estación se alimenta con una fuente conmutada de 12 V. De ella salen tres ramas: un regulador LM2596 [9] que baja a 5 V para el pin VIN del ESP32 y la LCD; un regulador XL4016 que entrega 6 V para los servos; y la entrada directa de 12 V del L298N para el motor de la banda. Los sensores IR toman 3,3 V del regulador que ya trae la placa del ESP32. Cada sensor consume alrededor de 20 mA, así que los cinco suman unos 100 mA, dentro de lo que ese regulador soporta.

Para dimensionar la fuente calculamos la corriente que cada regulador conmutado toma de la entrada de 12 V, suponiendo una eficiencia η de 90 %:

$$I_{in} = \frac{V_{out} I_{out}}{\eta V_{in}} \quad (2)$$

En el caso más exigente para los servos (6 A a 6 V), la rama del XL4016 toma de la fuente:

$$I_{in} = \frac{6 \text{ V} \cdot 6 \text{ A}}{0,9 \cdot 12 \text{ V}} = 3,33 \text{ A} \quad (3)$$

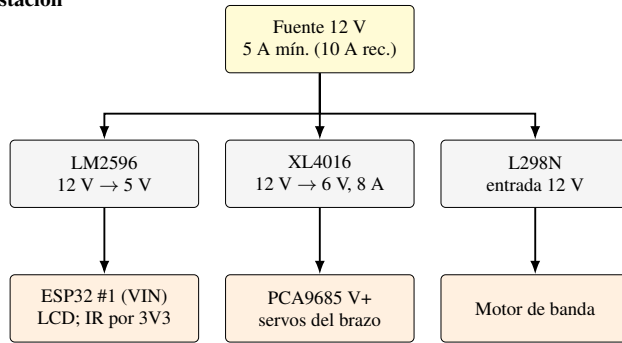
La Tabla V resume el presupuesto completo. Los valores son aproximados, tomados de hojas de datos y de valores típicos de cada módulo.

Con un pico de 4,6 A, una fuente de 5 A queda muy justa, por eso la dejamos como mínimo y recomendamos una de 10 A para tener margen. En la salida de 6 V ponemos un capacitor electrolítico de 1000 μF en el borne V+ del PCA9685, que absorbe los picos de corriente cuando varios servos arrancan al tiempo.

B. Dron

El dron se alimenta con una batería LiPo 3S (11,1 V nominal) de 5000 mAh y 30C, con conector XT60. La batería entra primero al módulo de potencia de la Pixhawk, que cumple dos funciones: entrega 5,3 V estables a la controladora y le informa

Estación



Dron

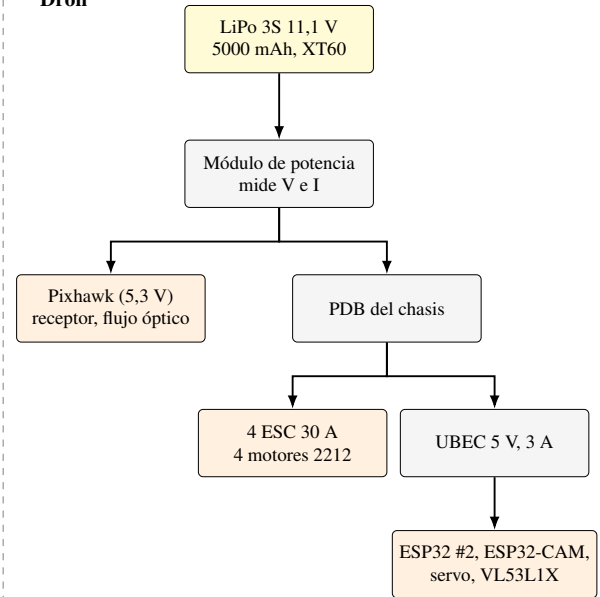


Fig. 4. Distribución de potencia de la estación (izquierda) y del dron (derecha). En cada subsistema todas las tierras se unen en un punto común.

el voltaje y la corriente de la batería, con lo que ArduPilot puede ordenar el aterrizaje cuando la carga está baja. Del módulo de potencia la corriente pasa a la PDB del chasis, que la reparte a los cuatro ESC. Desde la PDB también sale un UBEC de 5 V y 3 A, un regulador conmutado exclusivo para el ESP32 #2, la ESP32-CAM, el servo de la compuerta y los sensores VL53L1X. Así, un pico del servo o de la cámara no afecta a la controladora de vuelo.

Revisamos que la batería pueda entregar la corriente pico. Su corriente máxima de descarga es:

$$I_{\text{máx}} = C_{\text{rate}} \cdot C = 30 \cdot 5 \text{ Ah} = 150 \text{ A} \quad (4)$$

que está muy por encima del pico estimado de 61 A. Los ESC de 30 A también tienen margen, porque cada motor toma alrededor de 15 A a máxima potencia.

La ESP32-CAM tiene fama de reiniciarse sola cuando activa el Wi-Fi, porque en ese momento pide un pico de corriente y el voltaje cae. Para evitarlo ponemos un capacitor de 470 μF junto a su pin de 5 V. Para estimar el tiempo de vuelo usamos solo el 80 % de la capacidad, porque descargar una LiPo por completo la daña:

$$t \approx \frac{0,8 \cdot C}{I_{\text{típ}}} = \frac{0,8 \cdot 5 \text{ Ah}}{15,5 \text{ A}} \approx 0,26 \text{ h} \approx 15 \text{ min} \quad (5)$$

Es tiempo suficiente para varios ciclos de transporte entre A y B en el laboratorio.

VI. PROTECCIONES Y BUENAS PRÁCTICAS

Estas son las medidas que aplicamos en el montaje:

- *Tierra común:* en cada subsistema, todas las tierras (fuente, reguladores, drivers y microcontroladores) se unen en un solo punto. Sin esto, las señales digitales no tienen

una referencia estable y aparecen fallas como servos que tiemblan o conteos falsos.

- *Desacople:* un capacitor cerámico de 100 nF cerca de cada sensor y de cada módulo integrado.
- *Separación física:* los cables de potencia van separados de los cables de señal y, en el dron, lejos de la brújula.
- *Calibre de cable:* AWG 12 entre la batería y la PDB del dron, AWG 18 para las líneas de potencia de la estación y AWG 22 a 24 para señales.
- *Ajuste de reguladores:* antes de conectar cualquier carga, se ajusta y se mide con multímetro el voltaje de salida de cada módulo buck.
- *Pruebas sin hélices:* toda prueba del dron en banco (calibración de ESC, sentido de giro, comunicación MAVLink) se hace sin hélices.
- *Manejo de la LiPo:* se carga solo con cargador balanceador, se usa una alarma de voltaje por celda y se guarda en bolsa ignífuga.
- *Seguridad en vuelo:* interruptor de seguridad de la Pixhawk, apagado de motores desde el radiocontrol, protección por batería baja y por pérdida de señal, y vuelos de prueba en un espacio cerrado con malla, siguiendo las normas de la universidad y de la Aerocivil.

VII. LISTA DE MATERIALES

La Tabla VI resume los componentes principales de ambos subsistemas.

TABLA VI
LISTA DE MATERIALES

Cant.	Componente	Uso
<i>Estación</i>		
1	ESP32 DevKit V1	Control de la estación
5	Sensor IR FC-51	Conteo por denominación
1	LCD 16×2 con I2C	Visualización del total
1	Conversor de nivel BSS138	I2C de 3,3 V a 5 V
1	PCA9685	Control de servos
3	Servo MG996R	Base, hombro, codo
1	Servo SG90	Pinza
1	L298N	Motor de la banda
1	Motorreductor DC 12 V	Banda transportadora
1	Fuente 12 V, 10 A	Alimentación estación
1	LM2596	Rama de 5 V
1	XL4016	Rama de 6 V (servos)
1	Pulsador	Reset del conteo
<i>Dron</i>		
1	Chasis F450 con PDB	Estructura y distribución
4	Motor brushless 2212 920 KV	Propulsión
4	ESC 30 A	Control de motores
4	Hélice 1045 (2 CW, 2 CCW)	Propulsión, más repuestos
1	Pixhawk 2.4.8	Controladora de vuelo
1	Módulo de potencia	Alimentación y medición
1	FlySky FS-i6 + FS-IA6B	Piloto de seguridad
1	Matek 3901-L0X	Posición en interiores
1	GPS M8N con brújula	Vuelo en exteriores
1	ESP32 DevKit V1	Computadora de misión
1	ESP32-CAM (OV2640)	Cámara
4	Sensor VL53L1X	Evitar obstáculos
1	Servo MG90S + contenedor	Compuerta de carga
1	UBEC 5 V, 3 A	Rama de 5 V del dron
1	LiPo 3S 5000 mAh 30C	Batería del dron
1	Cargador balanceador	Carga de la LiPo
1	Alarma de voltaje LiPo	Protección batería
—	Capacitores 100 nF, 470 y 1000 μ F	Desacople y reserva

REFERENCIAS

- [1] Espressif Systems, “ESP32 Series Datasheet,” Shanghai, China.
- [2] Espressif Systems, “ESP-NOW,” en *ESP-IDF Programming Guide*.
- [3] STMicroelectronics, “L298: Dual full-bridge driver,” hoja de datos.
- [4] NXP Semiconductors, “PCA9685: 16-channel, 12-bit PWM Fm+ I²C-bus LED controller,” hoja de datos.
- [5] ArduPilot Dev Team, “ArduPilot Copter documentation.” [En línea]. Disponible: <https://ardupilot.org/copter>
- [6] MAVLink, “MAVLink Developer Guide.” [En línea]. Disponible: <https://mavlink.io>
- [7] STMicroelectronics, “VL53L1X: Time-of-Flight ranging sensor,” hoja de datos.
- [8] OpenCV, “Open Source Computer Vision Library.” [En línea]. Disponible: <https://opencv.org>
- [9] Texas Instruments, “LM2596 SIMPLE SWITCHER power converter 150-kHz 3-A step-down voltage regulator,” hoja de datos.

VIII. CONCLUSIONES

Con este diseño dejamos definido el sistema eléctrico completo del prototipo antes de pasar al montaje físico. Las decisiones más importantes fueron separar el sistema en dos subsistemas con su propio ESP32 y comunicarlos sin cables por ESP-NOW; compartir un solo bus I2C en la estación entre la LCD y el controlador de servos; y dar a cada carga pesada su propio regulador con una tierra común, que es donde vemos el mayor riesgo de fallas.

En el dron, la decisión clave fue no programar el control de vuelo en el ESP32, sino dejarlo a una controladora dedicada con ArduPilot y usar el ESP32 como computadora de misión. Esto nos permite concentrarnos en la lógica del transporte de monedas sin poner en riesgo la estabilidad del vuelo. También verificamos que, con la carga de monedas prevista, la relación empuje-peso y la capacidad de la batería tienen margen suficiente.

Como trabajo futuro, planeamos validar cada subsistema por separado, empezando por la comunicación MAVLink en banco y sin hélices; medir los consumos y la masa reales para compararlos con las Tablas II y V; y, una vez validado, pasar la electrónica de la estación a una placa de circuito impreso.